PCB KOMPONENT YERLEŞİMİ

Onaylı tek LCD şematiği korundu · Yerleşim incelemesi · Routing onayı bekleniyor

50 × 42 mm · R2 köşeler · 4 katman / nominal 1,6 mm
49 devre footprint'i + 4 bağlantısız Ø2,7 mm M2.5 montaj deliği

Üç alternatif karşılaştırıldı

Yaklaşım	Kart	DSI kuş uçuşu	Koridor
A · Kompakt	44 × 38 mm	14.3–17.30 mm	66.0 mm²
B · Routing / SI	50 × 42 mm	16.9–20.00 mm	100.8 mm²
C · Mekanik	56 × 46 mm	47.1–50.05 mm	228.0 mm²

B seçildi: 4 mm genişlikte komponentsiz DSI alanı ve 7,4 mm nominal FPC gövde aralığı, kompakt A'ya göre daha rahat escape/tuning ve servis alanı sağlar. A'nın koridoru 3 mm, FPC gövde aralığı 4,7 mm'dir. C'de kanal yaklaşık 50 mm alt sınıra çıkar. Mesafeler route edilmiş iz değildir.

İlk yerleşim yeniden iyileştirildi

J1, J2'ye 2,5 mm yaklaştırıldı. DSI ortalama pad mesafesi 20,951 → 18,465 mm (%11,9 azalma). GND/NC hariç MST toplamı 656,8 → 638,2 mm. Sonrasında giriş konnektörü ve diyot çevresindeki mekanik açıklıklar artırıldı. TPS61165 grubu sayısal arama ve bütün kart üzerinden tekrar incelemeyle düzenlendi.

Dosya ve doğrulama sonucu

Şematik, semboller, mevcut footprint/model kütüphaneleri ve kurallar kaynakla byte düzeyinde aynı. 57 net / 172 pin–net üyeliği korunur. R1/R2 DNP. Bütün devre referansları üst yüzde.
Yerleşim DRC: 0 fiziksel ihlal. Native parity: 0 sorun. ERC: 0 hata / 3 mevcut uyarı. 0 iz, 0 via, 0 zone.

Routing yapılmadığı için 115 bağlantısız öğe kaydı açıktır; bu, unrouted net sayısı değildir. Denetim kapatılmadı, exclusion veya kural gevşetme eklenmedi. Bu teslim yerleşim onayı içindir; üretim serbest bırakması değildir.

ROUTING VE MEKANİK DEĞERLENDİRME

Bakır henüz çizilmedi · GND referansları ve geçişler sonraki aşamada doğrulanacak

DSI fanout ve referans planı

DSI koridoru: x=11,8…37 / y=12…16 mm. Üç adet 0,14/0,18 mm çift, çiftler arasında 0,50 mm rezerv ve iki kenarda 0,50 mm ile 3,38 mm ister; 4 mm koridora sığar. Bu bir alan bütçesidir, crosstalk simülasyonu değildir.
FPC pad sırası arası geçişte 0,30 mm açıklık, 0,14 mm iz + iki 0,15 mm clearance için yeterli değildir. Yan escape / karşı dış kata geçiş ve lane crossover gerekir. 4–12 DSI via yalnızca planlama tahmini; kesin sayı routing ile bulunur. Hiçbir via yerleştirilmedi.

TPS61165 ve güç yerleşimi

TI §11.1 yaklaşımıyla SW uçları/diyot/çıkış kapasitörü birlikte tutuldu; R7 ve COMP sessiz tarafta. Pad mesafeleri: C2–VIN 1,90; L1–SW 2,41; D1–SW 2,72; C4 GND–U1 GND 2,74; R7–FB 1,97; C9–COMP 2,26; C13–U2 VCC 1,90 mm. SW terminal üçgeni DSI koridorundan 8,5 mm uzakta.
Bu sayılar bakır uzunluğu veya endüktans değildir. C2 GND–U1 GND merkez mesafesi yaklaşık 6,1 mm; yerel GND dönüşleri ve R7 Kelvin bağlantısı routing sırasında ayrıca kısa kurulmalı.

Mekanik ve model kontrolü

Dört Ø2,7 mm NPTH; merkezler (3,5;3,5), (46,5;3,5), (46,5;38,5), (3,5;38,5) mm. Her birinde Ø6 mm donanım zarfı ayrıldı. Tüm native courtyard’lar arasında ≥0,15 mm ek açıklık; 49 nominal model izdüşümünde çakışma yok.
FPC konnektörleri ve endüktör modelleri nominaldir. CAD pin-1 ve net eşleşmeleri kontrol edildi; exact Hirose varyantı, FPC kontak yüzü, kablo yönü, açık latch hacmi ve fiziksel fit onayı tamamlanmış değildir.

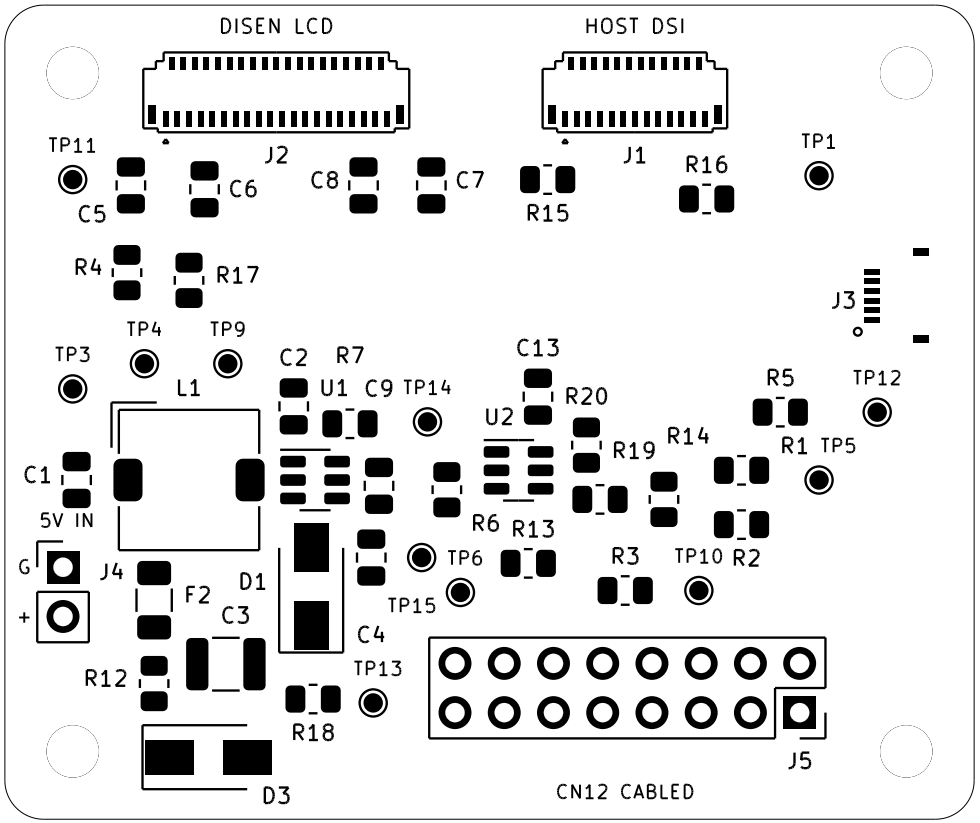
Korunan kurallar ve açık kabul koşulları

F.Cu / In1 GND / In2 GND / B.Cu, nominal 1,6 mm stackup korundu. İç GND dolgusu henüz yok. 0,14/0,18 mm geometrisi için önceki yaklaşık 99,3 Ω hesabı nominaldir; üretici stackup/empedans onayı bekler. TP13 LEDA; TP14 LEDK/sense, GND değildir. Önceki CN2 fiziksel pin sırası, panel akım/tolerans, OVP transient ve tedarik koşulları Source_Review_TR.md içinde korunur. Kasa/gerçek kablo CAD’i ve fiziksel donanım testi yoktur. Routing, via ve dolgu yerleşim onayından sonra ele alınacaktır.

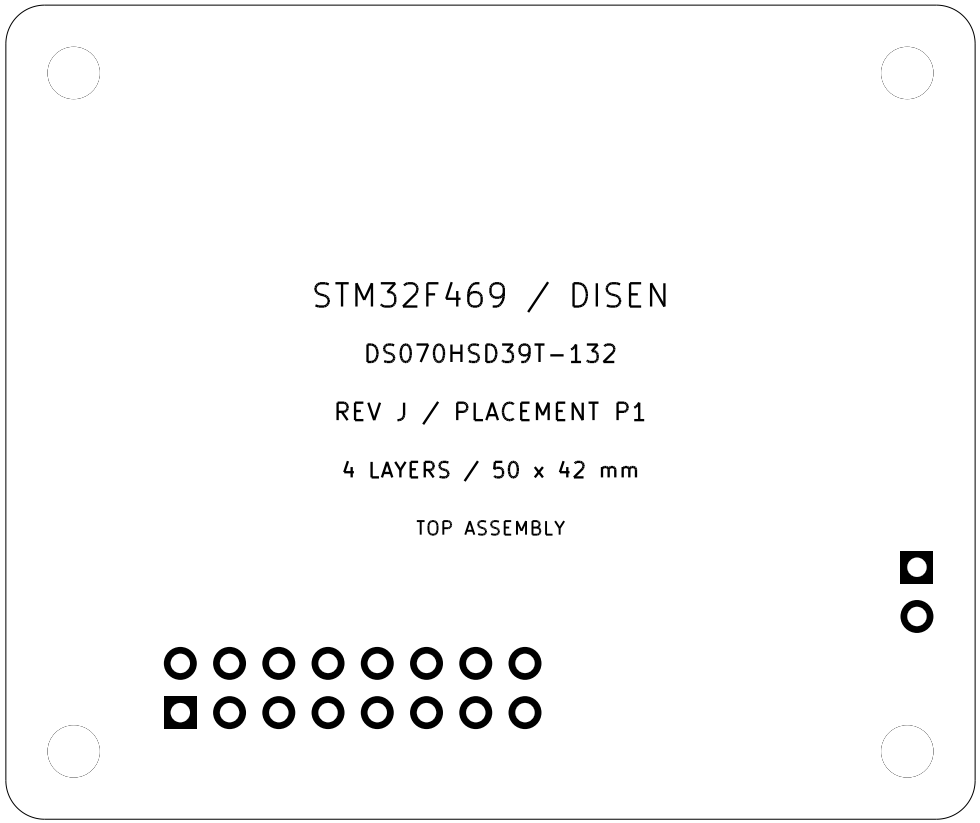
ÜSTTEN / ALTTAN 2D GÖRÜNÜM

Native KiCad vektör çizimi · Alt görünüm alttan bakış · İz, via ve dolgu yok

ÜST

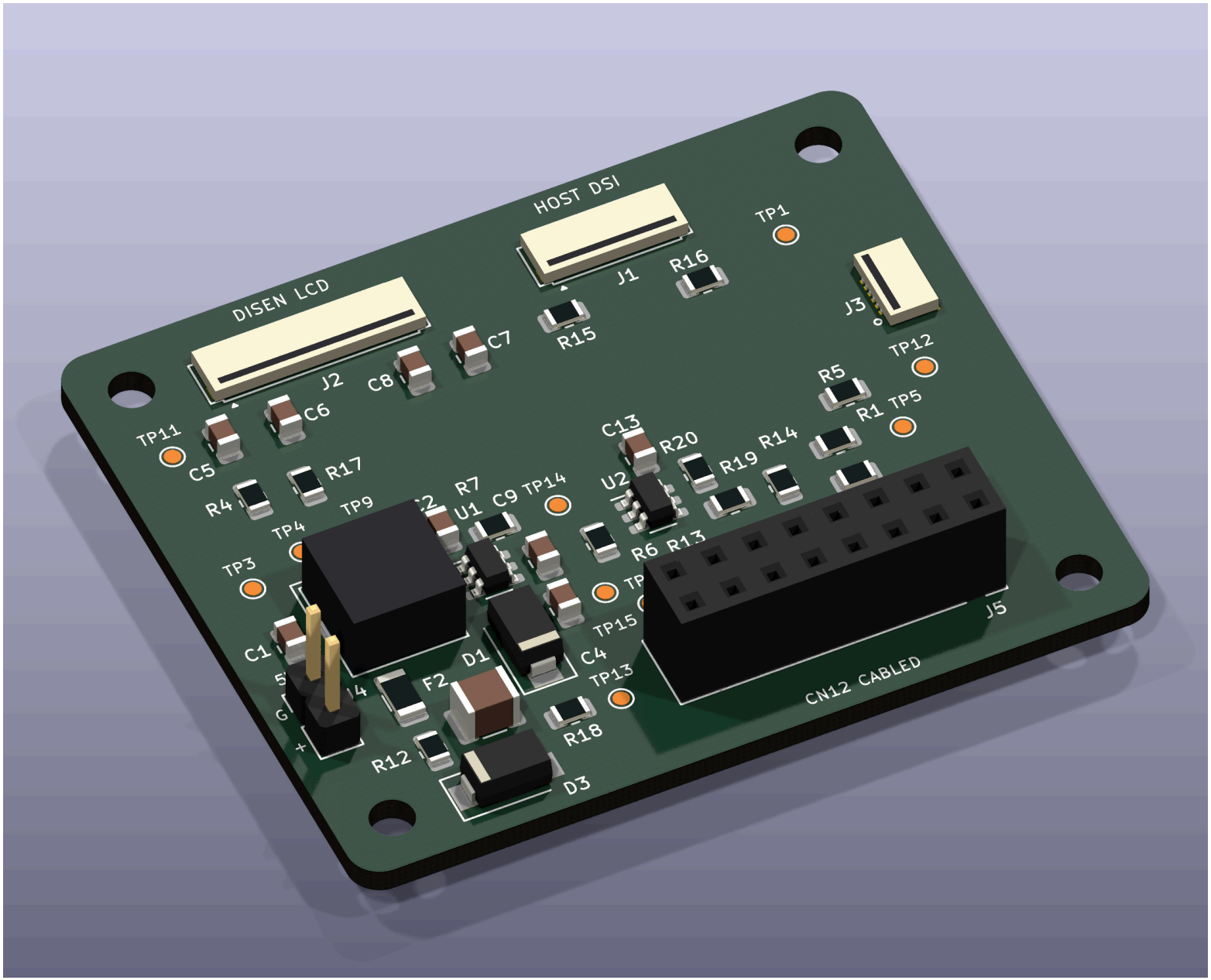


ALT



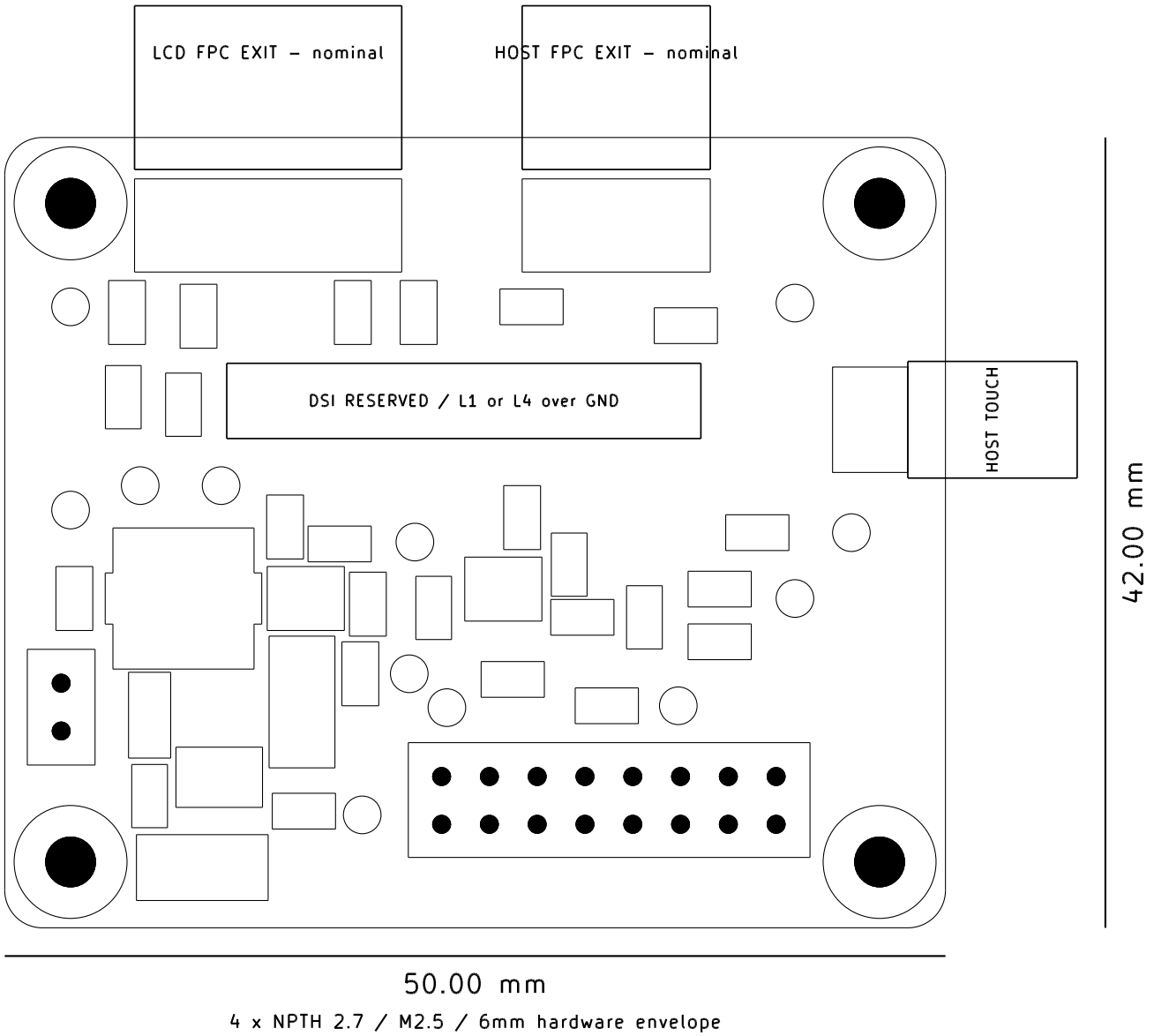
3D PCB GÖRÜNÜMÜ

Gerçek yerleştirilmiş PCB · Nominal mekanik modeller · R1/R2 modelleri görünse de DNP kalır



MEKANİK VE AYRILAN ROUTING ALANI

50 × 42 mm / R2 · FPC servis kutuları nominal · Kesik olmayan çizgiler bakır iz değildir

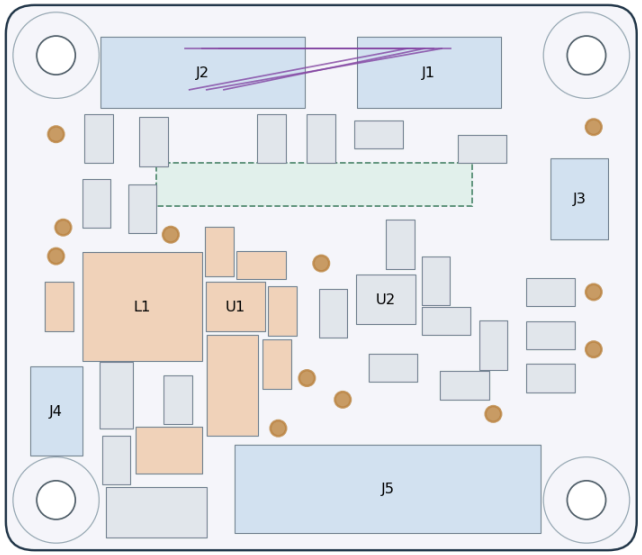


YERLEŞİM ALTERNATİFLERİ

Koordinat/courtyard konseptleri · Mor çizgiler pad bağlantı mesafesi; yeşil alan routing rezervidir

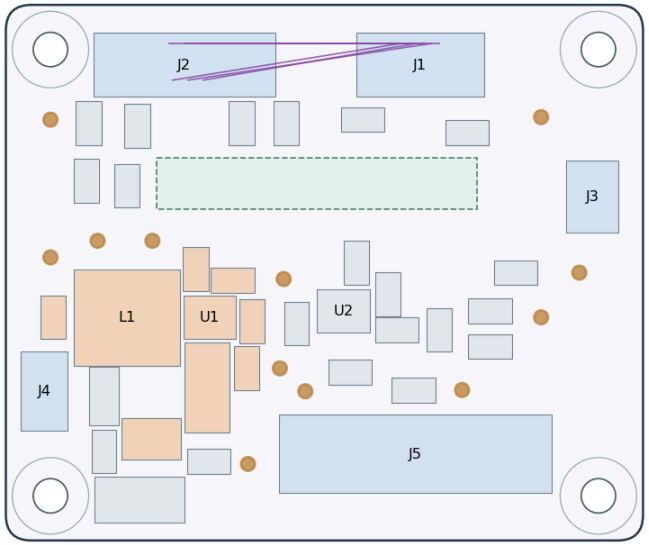
Üç yerleşim konsepti · Mor çizgiler bağlantı mesafeleridir; bakır iz değildir

A · Kompakt
44 × 38 mm



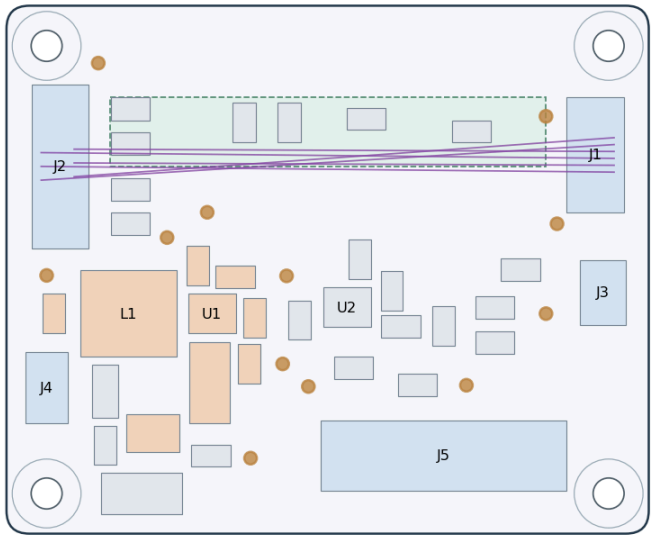
DSI kuş uçuşu: 14.3–17.3 mm
Komponentsiz koridor: 66.0 mm²

B · Routing / SI — seçilen
50 × 42 mm



DSI kuş uçuşu: 16.9–20.0 mm
Komponentsiz koridor: 100.8 mm²

C · Mekanik erişim
56 × 46 mm



DSI kuş uçuşu: 47.1–50.0 mm
Komponentsiz koridor: 228.0 mm²

A / B / C için GND ve NC hariç MST toplamları: 588,4 / 638,2 / 927,1 mm; farklı netler arası geometrik kesişim proxy’si: 68 / 68 / 134. MST, gerçek routing veya KiCad’in bire bir ratsnest topolojisi değildir. Tam DRC/parity/3D son kabul seçilen B projesine uygulandı.